

CS5087 機器學習

機器學習期末報告 — CNN 影像分類實驗

王小明

2026-07-20

目錄

1	緒論	3
2	方法	3
2.1	資料集	3
2.2	模型架構	3
3	結果與討論	4
4	結論	4

1. 緒論

深度學習近年在影像辨識任務上取得突破性進展 (LeCun等, 2015),其中卷積神經網路 (CNN)已成為影像分類的標準方法 (Krizhevsky等, 2012)。本報告在 CIFAR-10 資料集上比較三種 CNN 架構的分類表現。

2. 方法

2.1 資料集

CIFAR-10 包含十個類別共六萬張 32×32 彩色影像,依標準切分為五萬張訓練集與一萬張測試集。

2.2 模型架構

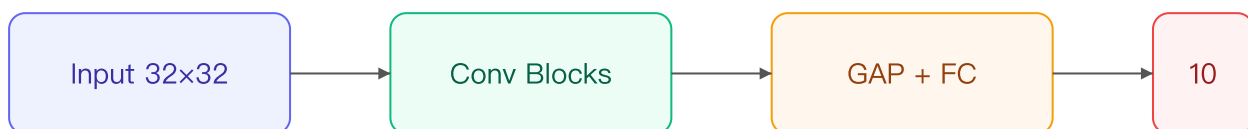


圖 1 三種實驗架構示意圖

如 圖 1 所示,本實驗比較 ResNet-18、VGG-16 與自行設計的輕量 CNN。

3. 結果與討論

表 1 各模型於 CIFAR-10 測試集之準確率

模型	參數量	準確率
ResNet-18	11.2M	94.1%
VGG-16	14.7M	92.6%
Light-CNN(本文)	1.8M	90.3%

表 1 顯示 ResNet-18 表現最佳,而本文提出的輕量架構以約六分之一的參數量達到相近水準。

4. 結論

殘差連接在中小型資料集上仍具明顯優勢;輕量化架構適合資源受限場景。

參考文獻

- Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). ImageNet classification with deep convolutional neural networks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 25.
- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521, 436–444.